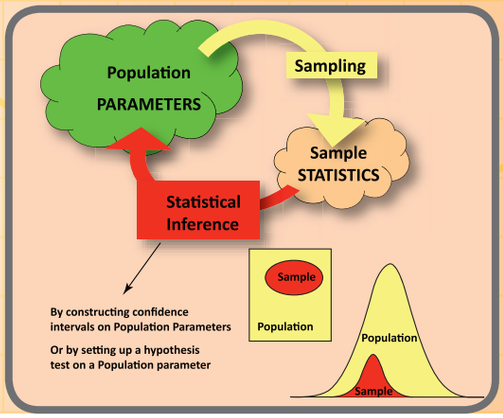
அத்தியாயம்

1 மிகைகாண் சோதனைகள் – அடிப்படைக் கோட்பாடுகளும் பெருங்கூறு சோதனைகளும்





ஜெர்ஸி நேமன்
1894–1981

ஜெர்ஸி நேமன் (Jerzy Neyman) என்பவர் ரஷ்யாவில் பிறந்த போலந்து நாட்டவர். அவர் நவீன புள்ளியியல் உருவாக்கத்தின் முக்கிய சிற்பிகளில் ஒருவராகக் கருதப்படுகிறார். 1937 ஆம் ஆண்டில் புள்ளியியலில் 'மதிப்பீடுகளுக்கான நம்பிக்கை இடைவெளி' என்னும் கருத்தாக்கத்தை உருவாக்கினார். மேலும் புள்ளியியலில், சோதனைகள் வடிவமைப்பு, மாதிரிக் கோட்பாடுகள், கலப்புப்பரவல்கள் போன்ற பிரிவுகளிலும் தமது பங்களிப்பை நல்கியுள்ளார். பெர்க்லியில் உள்ள கலிபோர்னியோ பல்கலைக் கழகத்தில் புள்ளியியல் துறையை நிறுவியுள்ளார். அது இன்றளவும் உலக அளவில் ஒப்புயர்வுற்றதாக விளங்கி வருகிறது.



எகான் ஷார்ப் பியர்சான்
1895–1980

எகான் ஷார்ப் பியர்சான் (Egon Sharp Pearson) என்பர் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்தவர். அவர், புள்ளியியலாளரான பேராசிரியர் கார்ல் பியர்சானின் மைந்தராவார். அவர் பயோமெட்ரிகா (Biometrika) என்னும் புள்ளியியலுக்கான இதழின் ஆசிரியராகப் பணியாற்றியுள்ளார். இரு பகுதிகளால் ஆன 'புள்ளியியலாளருக்கான பயோமெட்ரிகா அட்டவணை' என்னும் நூலை வெளியிடுவதில் முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தார். அவை உலக அளவில், புள்ளியியல் தரவுப்பகுப்பாய்வில் ஈடுபடும் அனவருக்கும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் தற்கால நவீன கணக்கீட்டுமுறை வசதிகள் வரும் வரை பெரிதும் துணை புரிந்து வந்திருக்கின்றன.

நேமன், பியர்சான் ஆகிய இருவரும் இணைந்து சுமார் பத்தாண்டு காலம் (1928-1938) புள்ளியியலில் கருதுகோள் ஆய்வுகள் பற்றி ஆய்வு மேற்கொண்டு, நேமன் – பியர்சான் கிளைத்தேற்றம் (Neyman – Pearson Fundamental Lemma) என்பதை உருவாக்கியுள்ளனர். இத்தேற்ற உருவாக்கம், புள்ளியியல் கருதுகோள்களுக்கு அடிப்படையாக விளங்கி அனுமானப் புள்ளியியலில் ஒரு மைல்கல்லாகத் திகழ்கிறது. அந்நாட்களில் அவர் இருவரும் உருவாக்கிய கோட்பாடுகளைப் பேராசிரியர் ஆர்.ஏ. ஃபிஷர் உட்பட பலரும் திறனாய்வு செய்து கருத்துக்களை வெளியிட்டிருக்கின்றனர். இருப்பினும் அவ்விருவர் உருவாக்கிய கோட்பாடுகள் இன்றளவும் பயன்பாட்டில் இருக்கின்றன.

'எல்லா அறிவியல் கருத்துகளுக்கும் துணைநிற்கும் பணியாள் போன்று செயலாற்றுவதே புள்ளியியலின் பண்பாகும்' – ஜெர்ஸி நேமன்

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 1 1/28/2020 5:21:02 PM